TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

LIBRETA

PRESENTA:

MENDOZA MARTINEZ ALAN GABRIEL

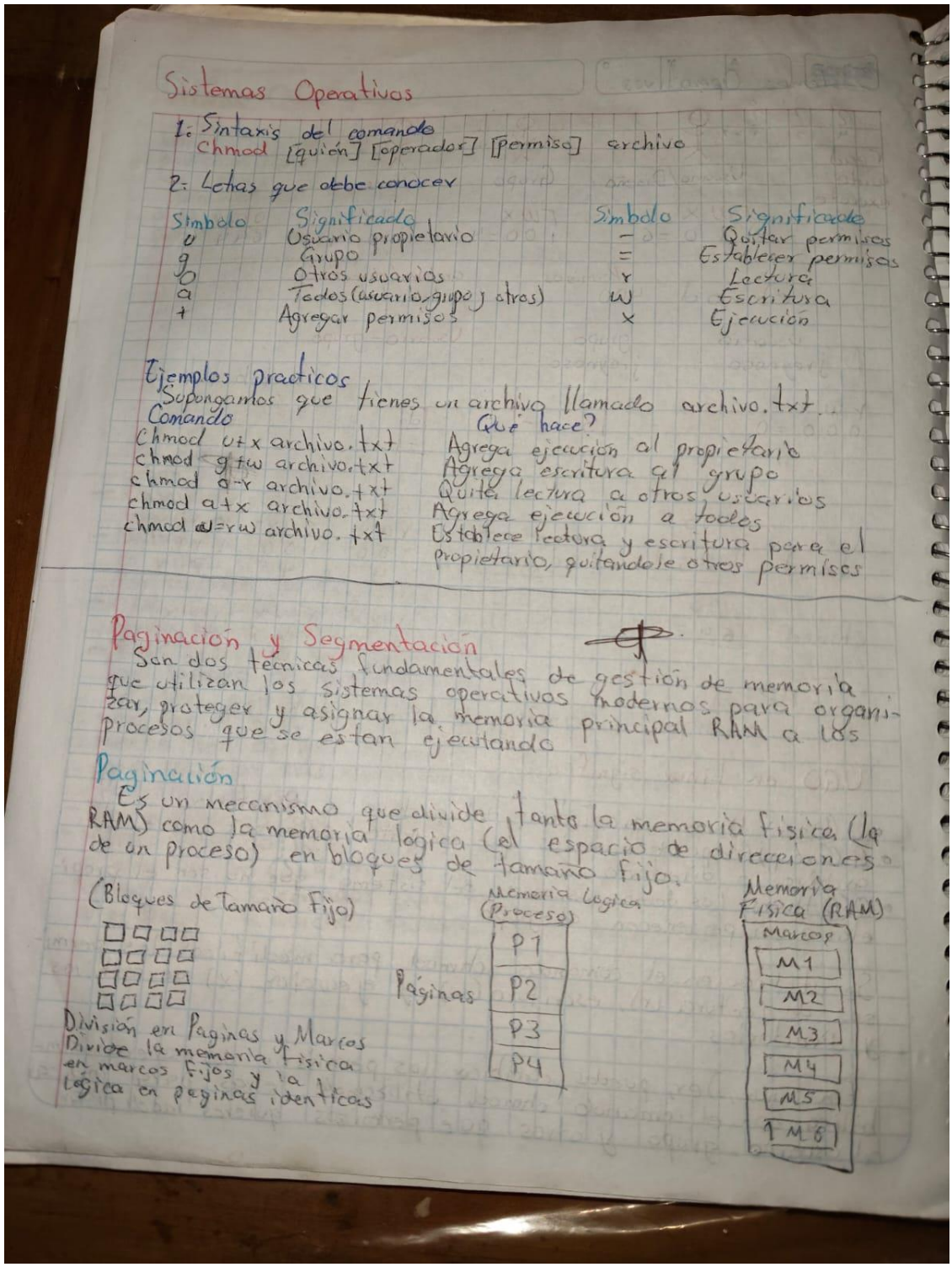
GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.



Sistemas Operativos

1: Sintaxis del comando
chmod [quién] [operador] [permiso] archivo

2: Letras que debe conocer

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
u	Usuario propietario	-	Quitar permisos
g	Grupo	=	Establecer permisos
o	Otros usuarios	r	Lectura
a	Todos (usuario, grupo y otros)	w	Escritura
+	Agregar permisos	x	Ejecución

Ejemplos practicos
Supongamos que tienes un archivo llamado archivo.txt.

Comando	Que hace?
chmod u+x archivo.txt	Agrega ejecución al propietario
chmod g+w archivo.txt	Agrega escritura al grupo
chmod o-r archivo.txt	Quita lectura a otros usuarios
chmod a+x archivo.txt	Agrega ejecución a todos
chmod u=rw archivo.txt	Establece lectura y escritura para el propietario, quitandole otros permisos

Paginación y Segmentación
Son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los sistemas operativos modernos para organizar, proteger y asignar la memoria principal RAM a los procesos que se estan ejecutando

Paginación
Es un mecanismo que divide tanto la memoria física (la RAM) como la memoria lógica (el espacio de direcciones de un proceso) en bloques de tamaño fijo.

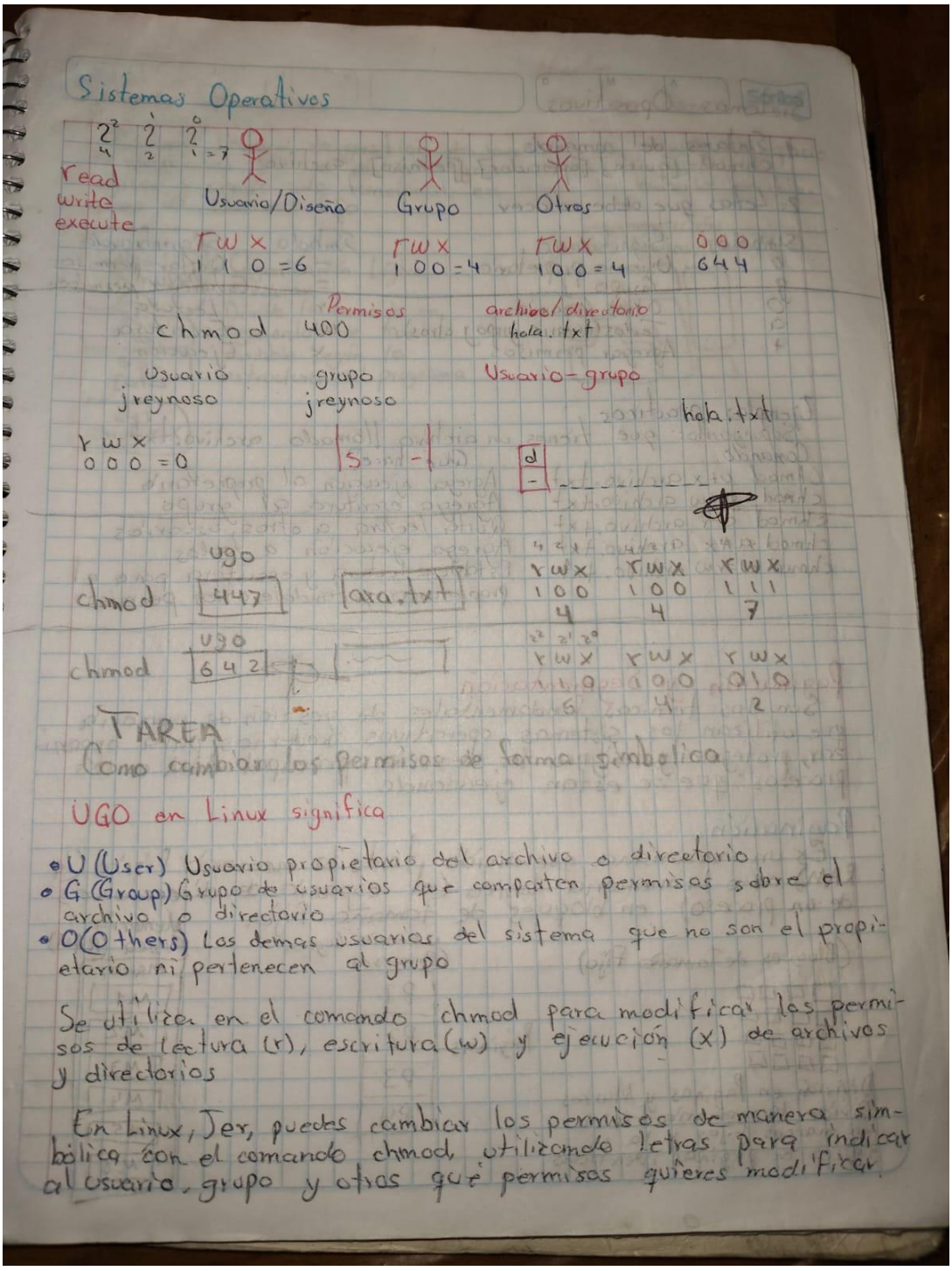
(Bloques de Tamaño Fijo)

Memoria Lógica (Proceso)
P1
P2
P3
P4
Páginas

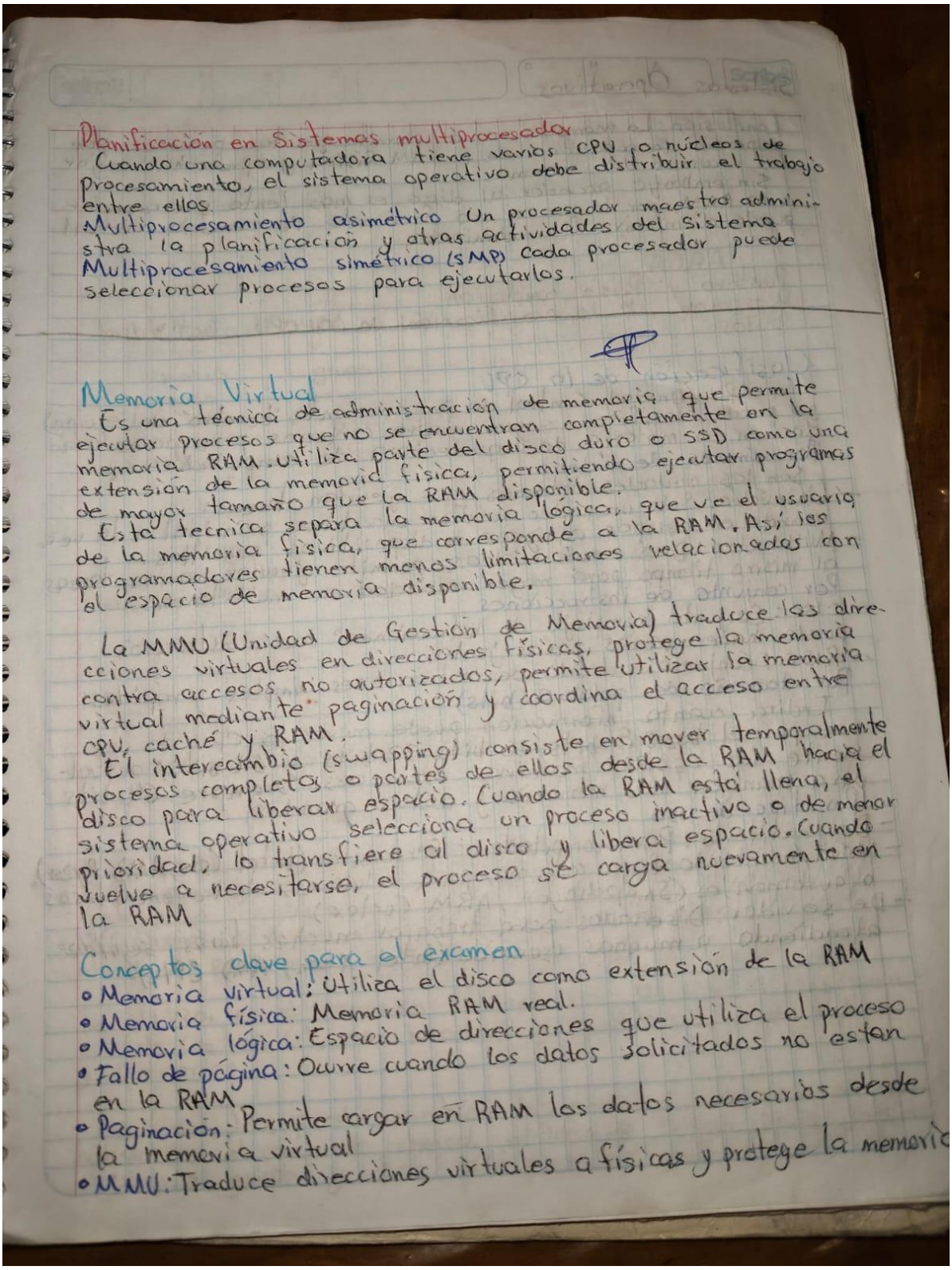
Memoria Física (RAM)
Marcos
M1
M2
M3
M4
M5
M6

División en Paginas y Marcos
Divide la memoria física en marcos fijos y la lógica en paginas identicas

2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



Planificación en Sistemas multiprocesador

Cuando una computadora tiene varios CPU o núcleos de procesamiento, el sistema operativo debe distribuir el trabajo entre ellos.

Multiprocesamiento asimétrico Un procesador maestro administra la planificación y otras actividades del sistema

Multiprocesamiento simétrico (SMP) Cada procesador puede seleccionar procesos para ejecutarlos.

Memoria Virtual

Es una técnica de administración de memoria que permite ejecutar procesos que no se encuentran completamente en la memoria RAM. Utiliza parte del disco duro o SSD como una extensión de la memoria física, permitiendo ejecutar programas de mayor tamaño que la RAM disponible.

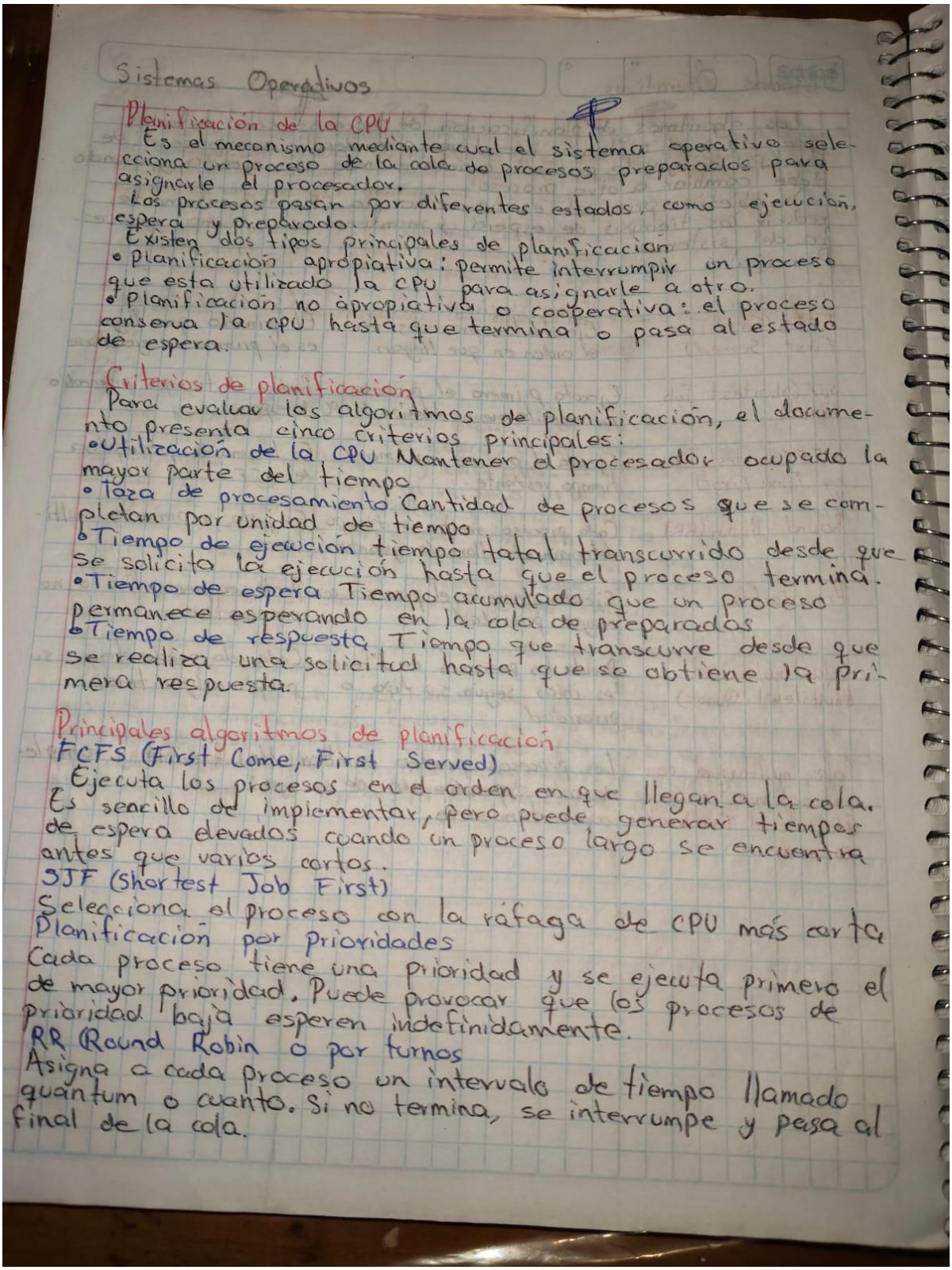
Esta técnica separa la memoria lógica, que ve el usuario, de la memoria física, que corresponde a la RAM. Así los programadores tienen menos limitaciones relacionadas con el espacio de memoria disponible.

La MMU (Unidad de Gestión de Memoria) traduce las direcciones virtuales en direcciones físicas, protege la memoria contra accesos no autorizados, permite utilizar la memoria virtual mediante paginación y coordina el acceso entre CPU, caché y RAM.

El intercambio (swapping) consiste en mover temporalmente procesos completos o partes de ellos desde la RAM hacia el disco para liberar espacio. Cuando la RAM está llena, el sistema operativo selecciona un proceso inactivo o de menor prioridad, lo transfiere al disco y libera espacio. Cuando vuelve a necesitarse, el proceso se carga nuevamente en la RAM

Conceptos clave para el examen

- Memoria virtual: Utiliza el disco como extensión de la RAM
- Memoria física: Memoria RAM real.
- Memoria lógica: Espacio de direcciones que utiliza el proceso
- Fallo de página: Ocurre cuando los datos solicitados no están en la RAM
- Paginación: Permite cargar en RAM los datos necesarios desde la memoria virtual
- MMU: Traduce direcciones virtuales a físicas y protege la memoria



Sistemas Operativos

Planificación de la CPU

Es el mecanismo mediante cual el sistema operativo selecciona un proceso de la cola de procesos preparados para asignarle el procesador.

Los procesos pasan por diferentes estados, como ejecución, espera y preparado.

Existen dos tipos principales de planificación

- Planificación apropiativa: permite interrumpir un proceso que esta utilizado la CPU para asignarle a otro.
- Planificación no apropiativa o cooperativa: el proceso conserva la CPU hasta que termina o pasa al estado de espera.

Criterios de planificación

Para evaluar los algoritmos de planificación, el documento presenta cinco criterios principales:

- Utilización de la CPU Mantener el procesador ocupado la mayor parte del tiempo
- Taza de procesamiento Cantidad de procesos que se completan por unidad de tiempo
- Tiempo de ejecución tiempo total transcurrido desde que se solicita la ejecución hasta que el proceso termina.
- Tiempo de espera Tiempo acumulado que un proceso permanece esperando en la cola de preparadas
- Tiempo de respuesta Tiempo que transcurre desde que se realiza una solicitud hasta que se obtiene la primera respuesta.

Principales algoritmos de planificación

FCFS (First Come, First Served)

Ejecuta los procesos en el orden en que llegan a la cola. Es sencillo de implementar, pero puede generar tiempos de espera elevados cuando un proceso largo se encuentra antes que varios cortos.

SJF (Shortest Job First)

Selecciona el proceso con la ráfaga de CPU más corta

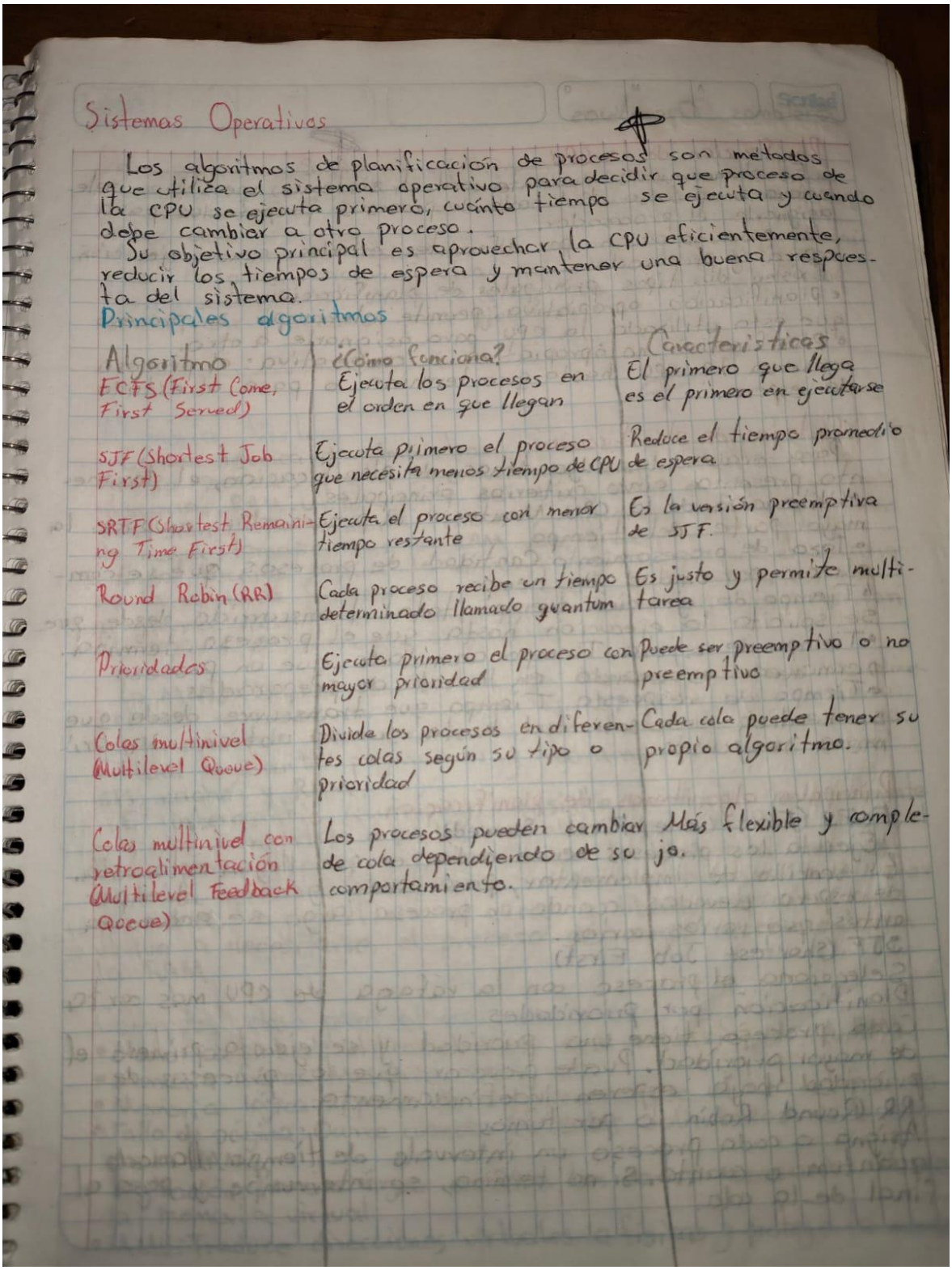
Planificación por prioridades

Cada proceso tiene una prioridad y se ejecuta primero el de mayor prioridad. Puede provocar que los procesos de prioridad baja esperen indefinidamente.

RR (Round Robin o por turnos

Asigna a cada proceso un intervalo de tiempo llamado quantum o cuanto. Si no termina, se interrumpe y pasa al final de la cola.

2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



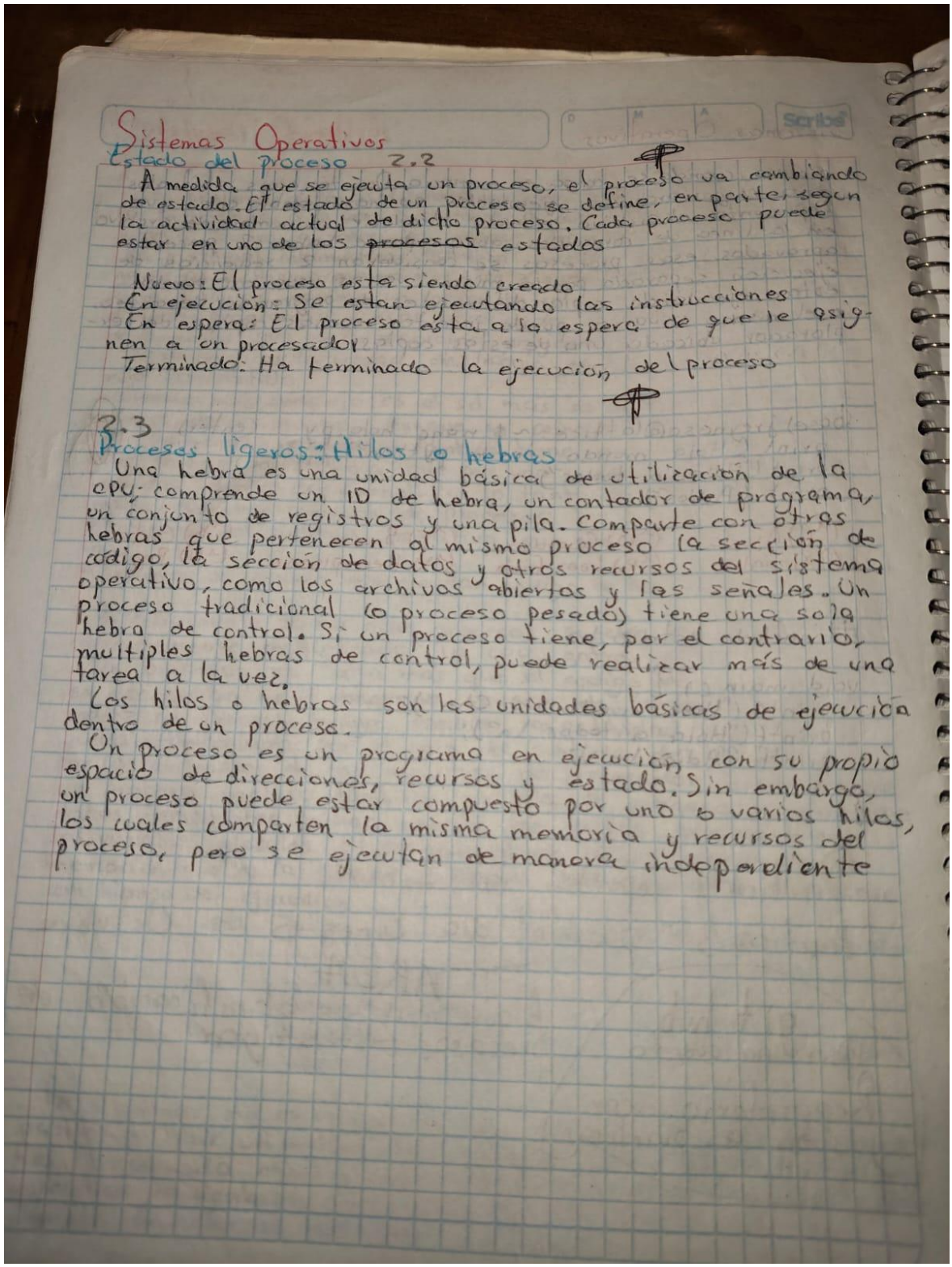
Sistemas Operativos

Los algoritmos de planificación de procesos son métodos que utiliza el sistema operativo para decidir que proceso de la CPU se ejecuta primero, cuánto tiempo se ejecuta y cuando debe cambiar a otro proceso.

Su objetivo principal es aprovechar la CPU eficientemente, reducir los tiempos de espera y mantener una buena respuesta del sistema.

Principales algoritmos

Algoritmo	¿Como funciona?	Caracteristicas
FCFS (First Come, First Served)	Ejecuta los procesos en el orden en que llegan	El primero que llega es el primero en ejecutarse
SJF (Shortest Job First)	Ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo de CPU	Reduce el tiempo promedio de espera
SRTF (Shortest Remaining Time First)	Ejecuta el proceso con menor tiempo restante	Es la versión preemptiva de SJF.
Round Robin (RR)	Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantum	Es justo y permite multitarea
Prioridades	Ejecuta primero el proceso con mayor prioridad	Puede ser preemptivo o no preemptivo
Colas multinivel (Multilevel Qoove)	Divide los procesos en diferentes colas según su tipo o prioridad	Cada cola puede tener su propio algoritmo.
Colas multinivel con retroalimentación (Multilevel Feedback Qoove)	Los procesos pueden cambiar de cola dependiendo de su comportamiento.	Más flexible y complejo.



Sistemas Operativos

Estado del proceso 2.2

A medida que se ejecuta un proceso, el proceso va cambiando de estado. El estado de un proceso se define, en parte, según la actividad actual de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los ~~procesos~~ estados

Nuevo: El proceso esta siendo creado
En ejecución: Se estan ejecutando las instrucciones
En espera: El proceso esta a la espera de que le asignen a un procesador
Terminado: Ha terminado la ejecución del proceso

2.3

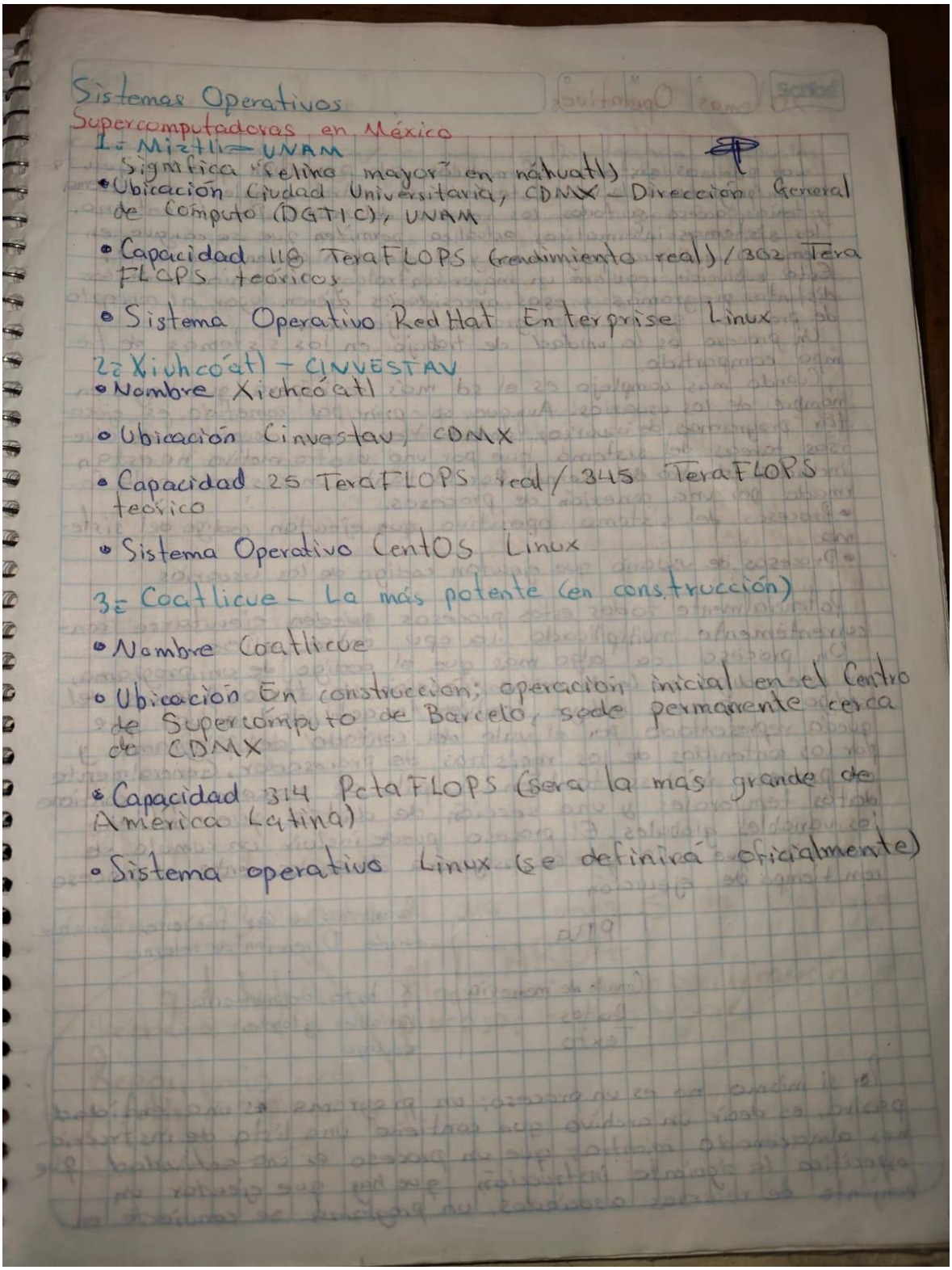
Procesos ligeros: Hilos o hebras

Una hebra es una unidad básica de utilización de la CPU; comprende un ID de hebra, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de código, la sección de datos y otros recursos del sistema operativo, como los archivos abiertos y las señales. Un proceso tradicional (o proceso pesado) tiene una sola hebra de control. Si un proceso tiene, por el contrario, multiples hebras de control, puede realizar más de una tarea a la vez.

Los hilos o hebras son las unidades básicas de ejecución dentro de un proceso.

Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado. Sin embargo, un proceso puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales comparten la misma memoria y recursos del proceso, pero se ejecutan de manera independiente

2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



Sistemas Operativos

Supercomputadoras en México

1.- Miztli - UNAM

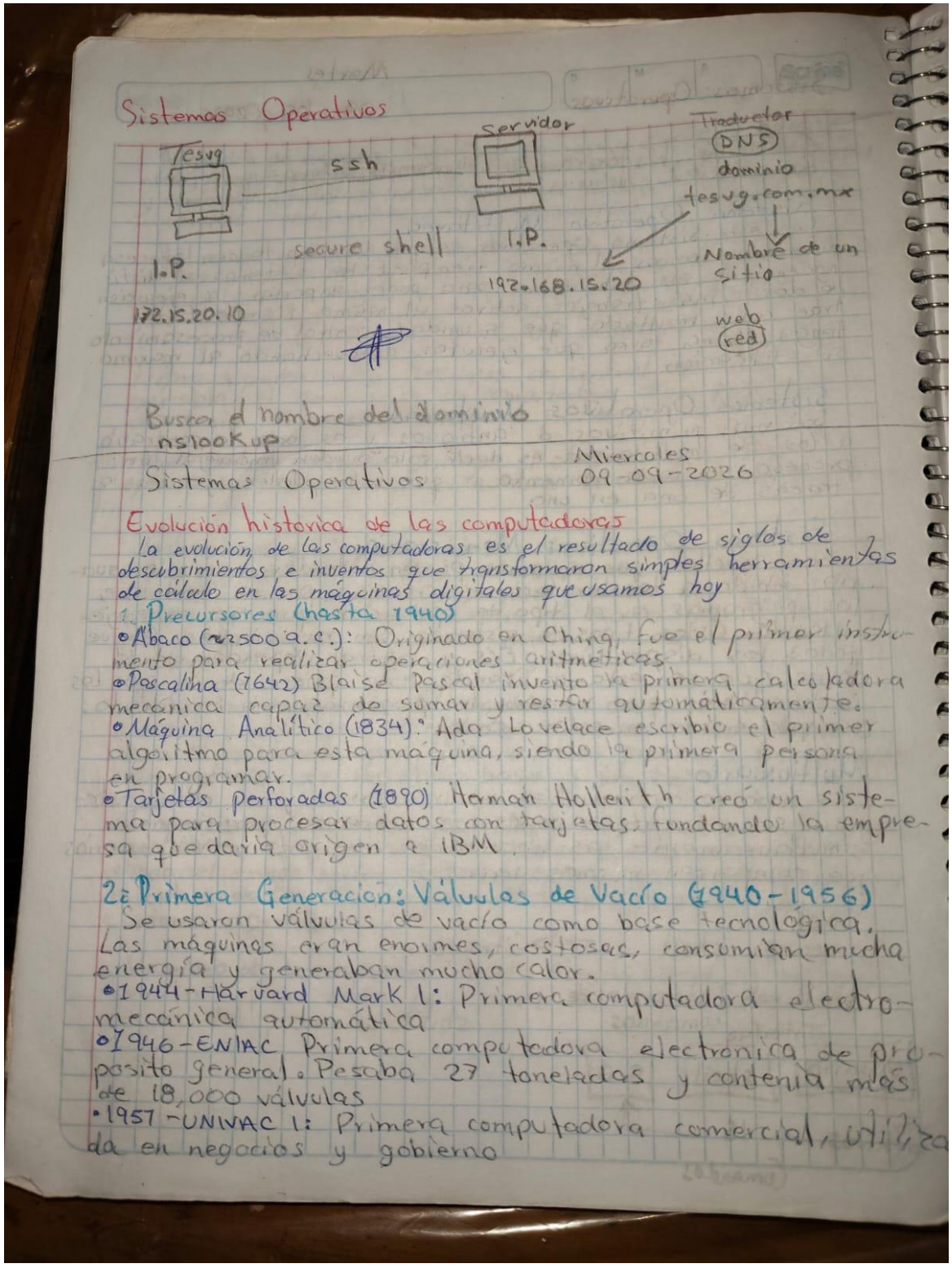
- Significa "felino mayor" en náhuatl)
- Ubicación Ciudad Universitaria, CDMX - Dirección General de Cómputo (DGTIC), UNAM
- Capacidad 118 TeraFLOPS (rendimiento real) / 302 TeraFLOPS teóricos
- Sistema Operativo RedHat Enterprise Linux

2.- Xiuhcóatl - CINVESTAV

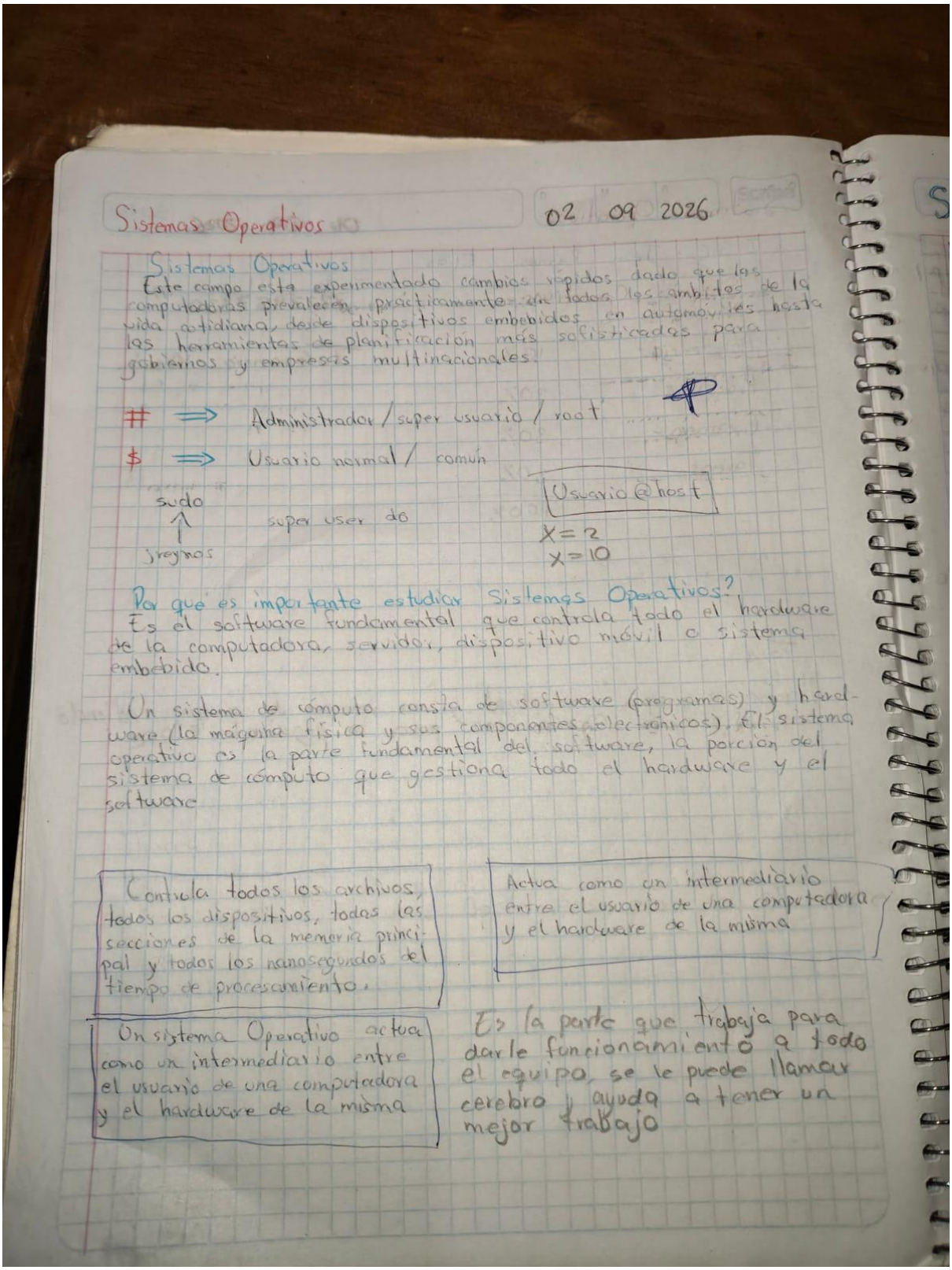
- Nombre Xiuhcóatl
- Ubicación Cinvestav, CDMX
- Capacidad 25 TeraFLOPS real / 345 TeraFLOPS teórico
- Sistema Operativo CentOS Linux

3.- Coatlicue - La más potente (en construcción)

- Nombre Coatlicue
- Ubicación En construcción; operación inicial en el Centro de Supercómputo de Barcelo, sede permanente cerca de CDMX
- Capacidad 314 PetaFLOPS (Será la más grande de América Latina)
- Sistema operativo Linux (se definirá oficialmente)


Sistemas Operativos
Tesvg
ssh
servidor
Traductor
DNS
dominio
tesvg.com.mx
Nombre de un sitio
web
red
I.P.
172.15.20.10
secure shell
I.P.
192.168.15.20
Busca el nombre del dominio
nslookup
Sistemas Operativos
Miercoles
09-09-2026
Evolución historica de las computadoras
La evolución de las computadoras es el resultado de siglos de descubrimientos e inventos que trasnformaron simples herramientas de cálculo en las máquinas digitales que usamos hoy
1. Precursores (hasta 1940)
• Abaco (≈2500 a.c.): Originado en China, fue el primer instrumento para realizar operaciones aritmeticas
• Pascalina (1642) Blaise Pascal invento la primera calculadora mecanica capaz de sumar y restar automáticamente.
• Máquina Analítico (1834): Ada Lovelace escribio el primer algoritmo para esta máquina, siendo la primera persona en programar.
• Tarjetas perforadas (1890) Hamán Hollerith creó un sistema para procesar datos con tarjetas, fundando la empresa que daría origen a IBM.
2. Primera Generacion: Válvulas de Vacío (1940-1956)
Se usaron válvulas de vacío como base tecnológica. Las máquinas eran enormes, costosas, consumían mucha energía y generaban mucho calor.
• 1944-Harvard Mark I: Primera computadora electromecánica automática
• 1946-ENIAC Primera computadora electronica de proposito general. Pesaba 27 toneladas y contenia más de 18,000 válvulas
• 1957-UNIVAC I: Primera computadora comercial, utilizada en negocios y gobierno

2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



Sistemas Operativos 02 09 2026

Sistemas Operativos
Este campo esta experimentado cambios rapidos dado que las computadoras prevalecen practicamente en todos los ambitos de la vida cotidiana, desde dispositivos embebidos en automoviles hasta las herramientas de planificacion más sofisticadas para gobiernos y empresas multinacionales.

⟹ Administrador / super usuario / root

$ ⟹ Usuario normal / comun

sudo ↑ super user do
jreynos

Usuario@host
X=2
X=10

Por qué es importante estudiar Sistemas Operativos?
Es el software fundamental que controla todo el hardware de la computadora, servidor, dispositivo móvil o sistema embébido.

Un sistema de cómputo consta de software (programas) y hardware (la máquina física y sus componentes electrónicos). El sistema operativo es la parte fundamental del software, la porción del sistema de cómputo que gestiona todo el hardware y el software

Controla todos los archivos, todos los dispositivos, todas las secciones de la memoria principal y todos los nanosegundos del tiempo de procesamiento.

Actua como un intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la misma

Un sistema Operativo actua como un intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la misma

Es la parte que trabaja para darle funcionamiento a todo el equipo, se le puede llamar cerebro y ayuda a tener un mejor trabajo